REACT + BOOTSTRAP

# React convierte el inventario en una interfaz viva

## Automatización y diseño adaptable

Componentes modulares, flujo unidireccional de props, estado interactivo y funciones de JavaScript trabajando en sincronía con Bootstrap.

Laboratorio de Frontend · Proyecto Equipos




Made with GAMMA



ESTILOS Y GRID

# Bootstrap aporta diseño adaptable

Acelera la construcción visual con utilidades prediseñadas y un sistema de rejilla flexible para cualquier pantalla.

### Estilos y componentes listos

Botones, tarjetas y contenedores listos para usar sin escribir CSS desde cero.

### Adaptabilidad total

El inventario ajusta automáticamente su distribución en computadora, tablet y celular.

Made with GAMMA

ARQUITECTURA MODULAR

# App.jsx coordina; TarjetaEquipo.jsx muestra

Separar la lógica central de la presentación visual garantiza un código limpio, desacoplado y fácil de mantener.

COMPONENTE PADRE

## App.jsx

**Centro de control:** guarda los equipos, calcula los totales y administra las funciones principales.

- Almacena la lista de objetos de inventario
- Calcula sumatorias y categorías
- Define métodos de actualización

COMPONENTE HIJO

## TarjetaEquipo.jsx

**Capa visual:** presenta cada equipo de forma individual dentro de una tarjeta estructurada.

- Recibe datos formateados
- Renderiza botones, estados y nombres
- Devuelve eventos de interacción al padre

Made with GAMMA

FLUJO DE DATOS

# Las props conectan los componentes

El flujo unidireccional permite que el componente padre transmita información y reciba avisos de interacción.




Made with GAMMA

DINAMISMO

# useState y onClick hacen la interfaz interactiva

La combinación de memoria local y captura de eventos transforma una pantalla fija en una herramienta reactiva.

MEMORIA EN REACT

## useState

Guarda y actualiza la información que cambia en pantalla en tiempo real.

```
const [equipos, setEquipos] = useState(...)
```

EVENTOS DEL USUARIO

## onClick

Ejecuta una acción al presionar un botón, como mostrar u ocultar secciones del inventario.

```
<button onClick={toggleInventario}>
```

Made with GAMMA

JAVASCRIPT ESENCIAL

# map(), key() y reduce() automatizan el inventario

Tres funciones clave de JavaScript resuelven la generación dinámica de componentes, la eficiencia y los cálculos.

01

ITERACIÓN

## map()

Crea una tarjeta por cada equipo presente en el arreglo sin duplicar código manual.

02

IDENTIFICACIÓN

## key

Identifica cada tarjeta de forma única para que React reconozca cambios y actualice sólo lo necesario.

03

CÁLCULO

## reduce()

Suma las cantidades de cada categoría para obtener métricas globales en un solo paso.

Made with GAMMA



REJILLA FLEXIBLE

# El diseño responde al tamaño de la pantalla

El sistema de columnas de Bootstrap reorganiza las tarjetas según el ancho del dispositivo.

COMPUTADORA

**4**

tarjetas por fila

TABLET

**2**

tarjetas por fila

CELULAR

**1**

tarjeta por fila

Made with GAMMA

ESCALABILIDAD

# Consultar y ampliar el inventario es sencillo

Estados clasificados por color y una estructura lista para recibir nuevos registros.

🟢 DISPONIBLES

🟡 MANTENIMIENTO

🔵 PRESTADOS

🔴 DAÑADOS

### Incorporación directa

Para agregar equipos, solo se suma un objeto al arreglo de App.jsx con nombre, categoría, identificador y cantidades.

### Automatización total

React crea la nueva tarjeta con map() y recalcula instantáneamente los totales usando reduce().

Made with GAMMA